Εργαστήριο 5 (**group B**) **Quiz (15-λεπτο)**

1. [**8μ**]

Στη Δραστηριότητα 2 ένας φοιτητής συνδέει κατά λάθος το πολύμετρο, ρυθμισμένο ως αμπερόμετρο, παράλληλα στα άκρα του R_5 αντί σε σειρά με την πηγή. Τι είναι το πιο πιθανό να συμβεί; **Δικαιολογήστε την απάντησή σας**.

(α) Θα μετρήσει σωστά το ρεύμα που διαρρέει τον R_5

(β) Θα μετρήσει την τάση στα άκρα του R_5

(γ) Ο R_5 βραχυκυκλώνεται από τη μικρή αντίσταση του αμπερομέτρου, το ρεύμα αυξάνεται και μπορεί να καεί η ασφάλεια του οργάνου

(δ) Δεν θα περάσει ρεύμα από το αμπερόμετρο

Λύση

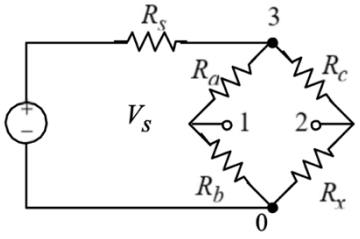
Το ιδανικό αμπερόμετρο έχει σχεδόν μηδενική αντίσταση. Παράλληλα με τον R_5 λειτουργεί ως βραχυκύκλωμα μεταξύ του θετικού κόμβου και του κάτω δεξιού κόμβου.

Τότε ο R_1 = 20 Ω βρίσκεται ουσιαστικά απευθείας στα άκρα της πηγής. Η ισοδύναμη αντίσταση πέφτει από 302 Ω σε περίπου 17 Ω, και στα 5 V το ρεύμα ανεβαίνει από 16.5 mA σε περίπου 290 mA. Το αμπερόμετρο μετρά ρεύμα που δεν είναι του R_5· η ασφάλεια του οργάνου ή ο R_1 (≈ 1.2 W) μπορεί να καεί.

Κανόνας: το αμπερόμετρο συνδέεται πάντα σε σειρά (ανοίγουμε το κύκλωμα), και το βολτόμετρο πάντα παράλληλα.

2. [**7μ**]

Στη γέφυρα Wheatstone του Σχήματος 5.3 η γέφυρα ισορροπεί ($\Delta V_{12} = V_1 - V_2 = 0$). Αν στη συνέχεια αυξήσουμε λίγο τη R_b πάνω από την τιμή ισορροπίας, τι θα δείξει το βολτόμετρο μεταξύ των σημείων 1 και 2;



(α) $\Delta V_{12} > 0$

(β) $\Delta V_{12} < 0$

(γ) $\Delta V_{12} = 0$, γιατί η ισορροπία δεν εξαρτάται από την R_b

(δ) Το πρόσημο εξαρτάται από την τάση της πηγής

Λύση

$V_1 = R_b / (R_a + R_b) \cdot V_3$. Ο λόγος αυξάνει όταν αυξάνει η R_b, άρα το V_1 ανεβαίνει.

$V_2 = R_X / (R_X + R_c) \cdot V_3$ δεν περιέχει την R_b. Αλλάζει μόνο ελάχιστα το V_3, και αυτό επηρεάζει εξίσου και τους δύο κλάδους.

Άρα $V_1 > V_2$ και $\Delta V_{12} > 0$. Το πρόσημο του ΔV_{12} δείχνει προς ποια κατεύθυνση πρέπει να στρίψουμε το ποτενσιόμετρο για να φτάσουμε στην ισορροπία.